

Czy można skonstruować trójkąt o bokach 7 cm, 14 cm i 21 cm? Odpowiedź uzasadnij.

Czy można skonstruować trójkąt o bokach 7 m, 11 m, 13 m? Odpowiedź uzasadnij.

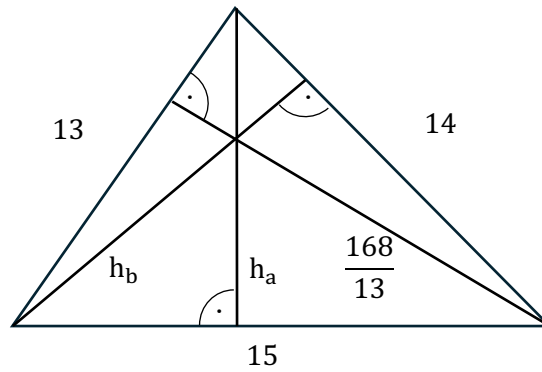
**Czy można skonstruować trójkąt prostokątny o bokach 17 m, 15 m oraz 8 m?
Odpowiedź uzasadnij.**

[illegible]



Zadanie 2. (0–1)

Jedna z wysokości trójkąta przedstawionego na rysunku ma długość $\frac{168}{13}$. **Podaj długość pozostałych wysokości h_a oraz h_b tego trójkąta.**



A.

$$h_a = 12$$

$$h_b = 11,2$$

B.

$$h_a = 11,2$$

$$h_b = 12$$

C.

$$h_a = 24$$

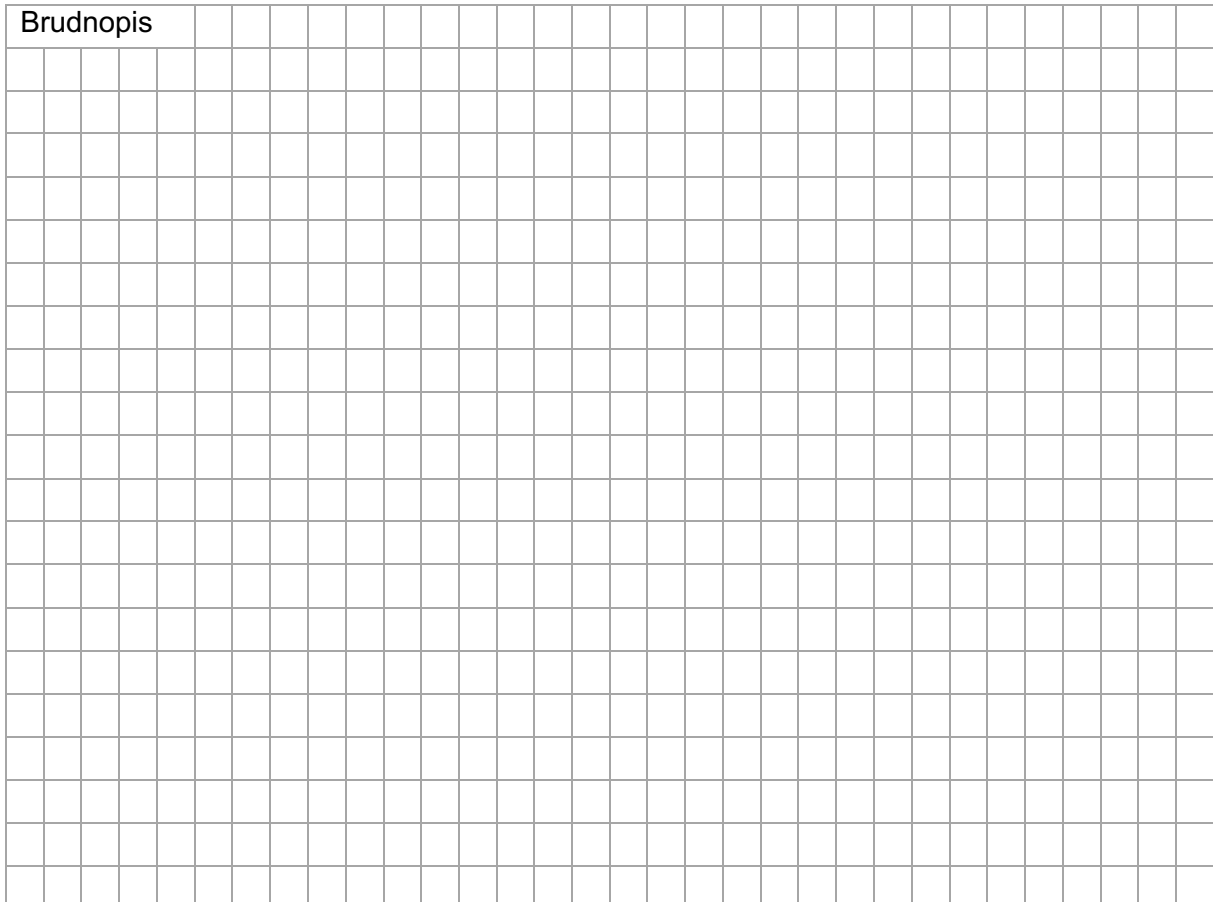
$$h_b = 22,4$$

D.

$$h_a = 22,4$$

$$h_b = 24$$

Brudnopis





A triangle is shown with side lengths labeled a and angles labeled 35° , α , and 20° . The side of length a is opposite the 35° angle. The side of length a is also opposite the 20° angle. The angle α is the third angle of the triangle.

- A.** 70° **B.** 60° **C.** 50° **D.** 40°

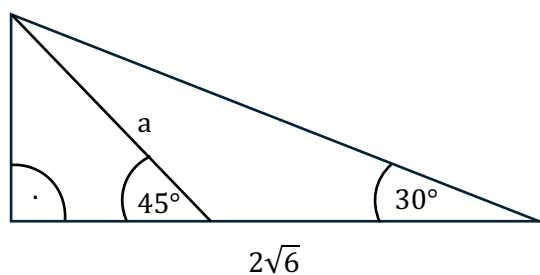
[illegible]

A triangle is shown with two interior angles labeled. The bottom-left angle is 60° and the bottom-right angle is 30°. The top angle is not labeled.

[illegible]

**Zadanie 5. (0–1)**

Oblicz a . Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

**A. 2****B. $2\sqrt{2}$** **C. $2\sqrt{3}$** **D. 4**

Brudnopis

Zadanie 6. (0–2)

W trójkącie równoramiennym prostokątnym poprowadzono wysokość h z wierzchołka kąta prostego. Obwód tego trójkąta wynosi $(6 + 3\sqrt{2})$ cm. **Oblicz h , wynik podaj w decymetrach.**

Obliczenia



Zadanie 7. (0–1)

Dany jest trójkąt o kątach α , 2α oraz 3α . Jego obwód wynosi $(15 + 5\sqrt{3})$ cm. **Oblicz pole tego trójkąta.**

[illegible]

Zadanie 8. (0–1)

Wskaż poprawną odpowiedź, wraz z uzasadnieniem.

Czy wysokość trójkąta równobocznego jest dłuższa od jego boku?

A.	Tak	uzasadnienie	1.	Wysokość stanowi $2\sqrt{3}$ boku
			2.	Bok stanowi $\frac{2}{\sqrt{3}}$ wysokości
B.	Nie		3.	Wysokość stanowi $\frac{2}{\sqrt{3}}$ boku

[illegible]



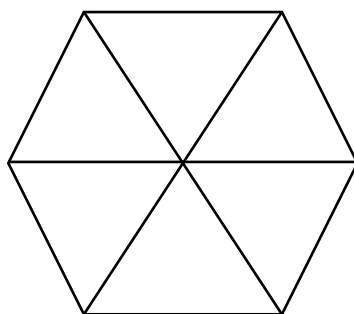
Zadanie 9. (0–2)

W trójkącie prostokątnym najkrótszy bok ma długość 7 cm. Różnica między długością dwóch pozostałych boków wynosi 1 cm. **Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.**

[illegible]

Informacja do zadania 10.

Sześciokąt foremny można podzielić na 6 przystających trójkątów równobocznych.



Zadanie 10.1 (0–1)

Oblicz pole powierzchni sześciokąta foremnego o boku długości 5.

[illegible]



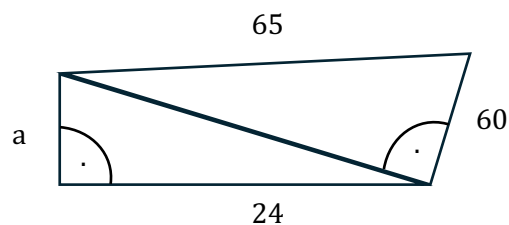
Zadanie 10.2 (0–1)

Oblicz krótszą przekątną sześciokąta foremnego o boku długości $4\sqrt{3}$.

[illegible]

Zadanie 11. (0–2)

Połączono ze sobą dwa trójkąty prostokątne zgodnie z poniższym rysunkiem. **Oblicz długość odcinka a.**

[illegible]



Zadanie 12. (0–2)

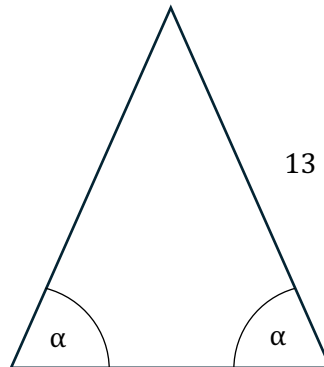
Dany jest trójkąt równoboczny o polu $16\sqrt{3} \text{ dm}^2$. **Oblicz wysokość i obwód tego trójkąta. Wynik podaj w centymetrach.**

[illegible]



Zadanie 13. (0–2)

Obwód trójkąta przedstawionego na rysunku wynosi 36. **Oblicz jego pole.**

[illegible]



Zadanie 14. (0–1)

Jeden z kątów w pewnym trójkącie ma miarę 95 stopni. **Jakiej miary nie może mieć żaden inny kąt w tym trójkącie?**

A. 80°

B. 82°

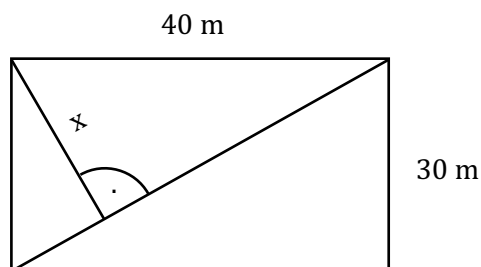
C. 84°

D. 86°

Brudnopis

Zadanie 15. (0–2)

Oblicz długość odcinka x , umieszczonego w prostokącie przedstawionym na rysunku.



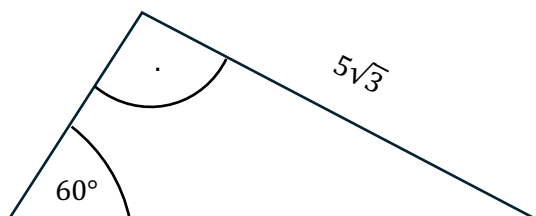
Obliczenia



Zadanie domowe

Zadanie domowe 1. (0–1)

Oblicz obwód trójkąta przedstawionego na rysunku.



Obliczenia

Zadanie domowe 2. (0–2)

Uzasadnij, że nie jest możliwe skonstruowanie trójkąta o kątach

$$\alpha + 42^\circ, \alpha + 54^\circ, \alpha + 98^\circ.$$

Obliczenia



Zadanie domowe 3. (0–2)

Uzasadnij, że nie jest możliwe skonstruowanie trójkąta o bokach długości

$\frac{3}{4}$ cm, $\frac{5}{2}$ cm, $\frac{6}{7}$ cm.

[illegible]

Zadanie domowe 4. (0–2)

Trójkąt T_1 o kątach 105° , 45° oraz 30° można podzielić na dwa trójkąty T_2 i T_3 o kątach odpowiednio 45° , 45° , 90° oraz 30° , 60° , 90° . Najkrótszy bok trójkąta T_1 ma długość $5\sqrt{2}$ cm. **Wykonaj odpowiedni rysunek i oblicz pole powierzchni trójkąta T_1 .**

[illegible]



Informacja do zadania domowego 6.

Trójką pitagorejską nazywamy trzy liczby spełniające twierdzenie Pitagorasa w postaci

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Definiuje się, iż liczby a , b oraz c tworzą tzw. Trójkę Pitagorejską, jeżeli

$$a = m^2 - n^2$$

$$b = 2mn$$

$$c = m^2 + n^2$$

Gdzie m i n to liczby naturalne dodatnie oraz gdy $m > n$.

Zadanie domowe 6.1. (0–1)

Utworzono trójkąt prostokątny z boków o długości obliczonej na podstawie parametrów $m = 3$ oraz $n = 2$. **Oblicz obwód tego trójkąta.**

[illegible]



Zadanie domowe 6.2. (0–2)

Oblicz wartość parametrów n oraz m , których użyto do utworzenia trójki pitagorejskiej

7, 24, 25.

[illegible]

Zadanie domowe 7. (0–1)

Pole dowolnego trójkąta o bokach a, b oraz c można wyrazić wzorem

$$P_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Gdzie $p = \frac{a+b+c}{2}$.

Oblicz pole trójkąta o bokach 13, 14 oraz 15.

[illegible]